補助資料：原理・正確に測る・解析

単眼カメラを用いたマーカーレス動作解析演習（上肢）

第31回基礎理学療法学会　ハンズオンセミナー1

ここで扱うこと

アンケートで求められたこと	扱う節
原理原則をある程度理解したい	1. 原理
精度よく測る設定・同期・正確に測れたかの確かめ方	2. 正確に測る
動作パターンの正規化・データからの解析・その限界	3. 解析

受講者の事前アンケート「学びたい内容」から

1. 原理：点はどう出てくるか

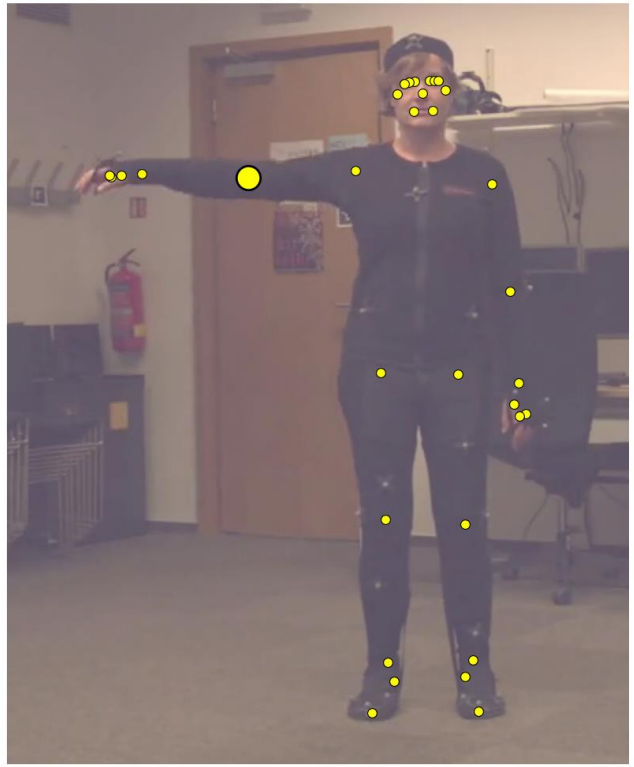
点は「確からしさの地図」から

- 画像から関節ごとに「ここらしさ」の地図（ヒートマップ）を作る
- 地図でいちばん値が高い場所を、その関節の点とする
- 座標をそのまま出す方式（回帰）もある

① 右肘らしさの地図（ヒートマップ）



② いちばん確からしい場所を点にする



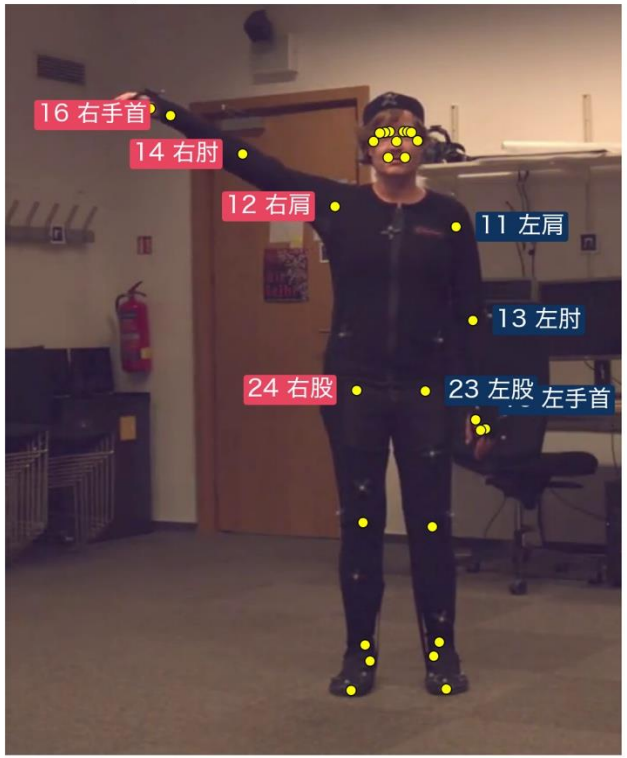
実際の1コマに重ねた概念図（地図の形は説明のために描いたもの）

Weiら（2016）arXiv:1602.00134・Caoら（2019）arXiv:1812.08008・Toshevら（2014）arXiv:1312.4659

MediaPipeは追いかけながら測る

- 動画のモードでは、最初のコマで人を見つけ、次のコマから前の位置を手がかりに追う
- 見失ったら、次のコマで人を探し直す
- 体の33点を出す

MediaPipeが出す33点（正面の動画、4秒目）



Bazarevskyら（2020）BlazePose、arXiv:2006.10204。学習ではヒートマップも使い、推論では座標を回帰する

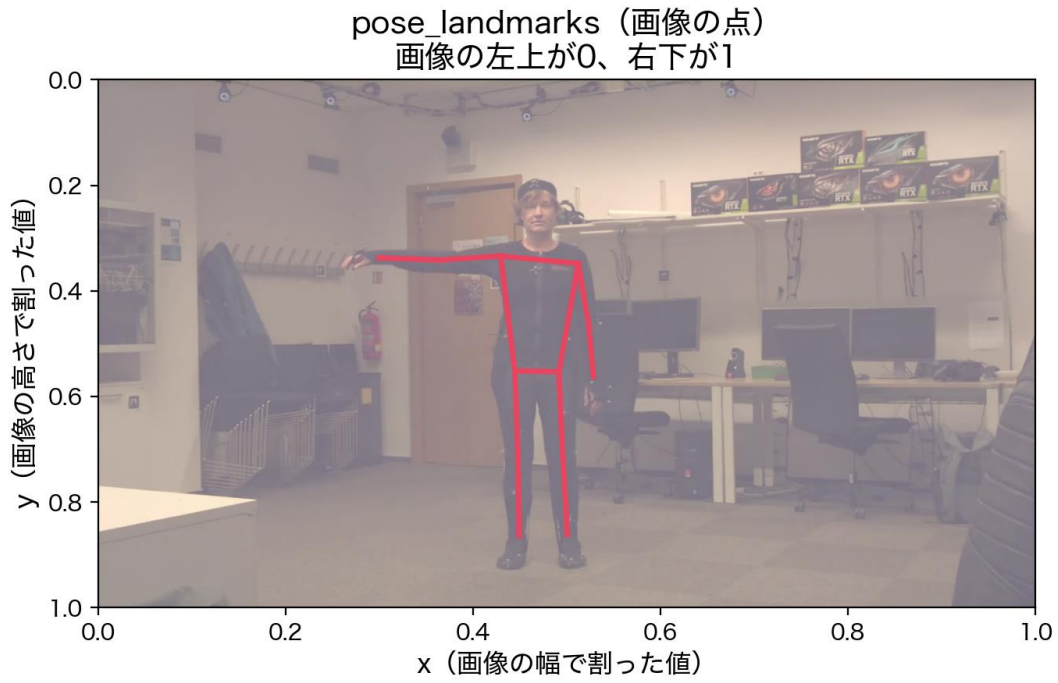
点は関節中心ではない

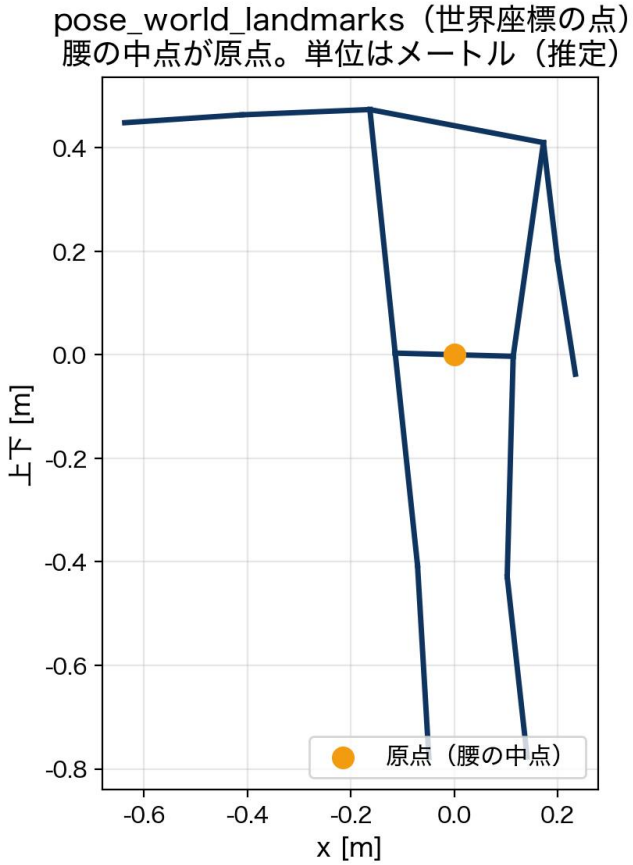
	中身
点の正体	学習用の画像に、人が目で見て付けたラベルの位置
ラベルのばらつき	5000枚を付け直すと、肩・膝・股は頭部よりばらつきが大きい
関節中心との差	股・膝で30〜50mmの系統的な差（多カメラの3D）

COCO公式ページ（keypoints-eval）・Wadeら（2022）PeerJ 10:e12995・Needhamら（2021）Sci Rep。マーカー式は骨の目印を触って貼る

MediaPipeは2種類の点を返す

- pose_landmarks：画像の点。x・yは画像の幅と高さで割った0〜1の値
- pose_world_landmarks：世界座標の点。腰の中点が原点で、単位はメートル
- この講座の3Dの点は、pose_world_landmarks





MediaPipe Pose Landmarkerの公式ドキュメント（2026-10-31取得）。同じ1コマを2つの出力で描いた

2種類の点の違い

	pose_landmarks	pose_world_landmarks
x・y	画像の幅・高さで割った0〜1	腰の中点を原点にしたメートル
z（奥行き）	腰の中点を基準にした相対値	メートル（推定）
使い道	画像に重ねる・2Dの角度	3Dの角度

zは小さいほどカメラに近い。公式ドキュメントは、画像の点のzの大きさはxとほぼ同じ尺度と書く

3Dの点に長さの基準はない

- MediaPipeは、カメラの校正も長さの分かった基準物も使わない
- メートルの大きさは、学習した人体のモデルから推定した値
- 同じ人の上腕が、ほとんどのコマで24〜26cmの間で変わる（変動係数3.5%）



「何cm」は信頼できない

正面の動画の右手首	MediaPipe	正解
動いた合計	11.75m	13.35m
速度の最大	1.42m/秒	1.5m/秒

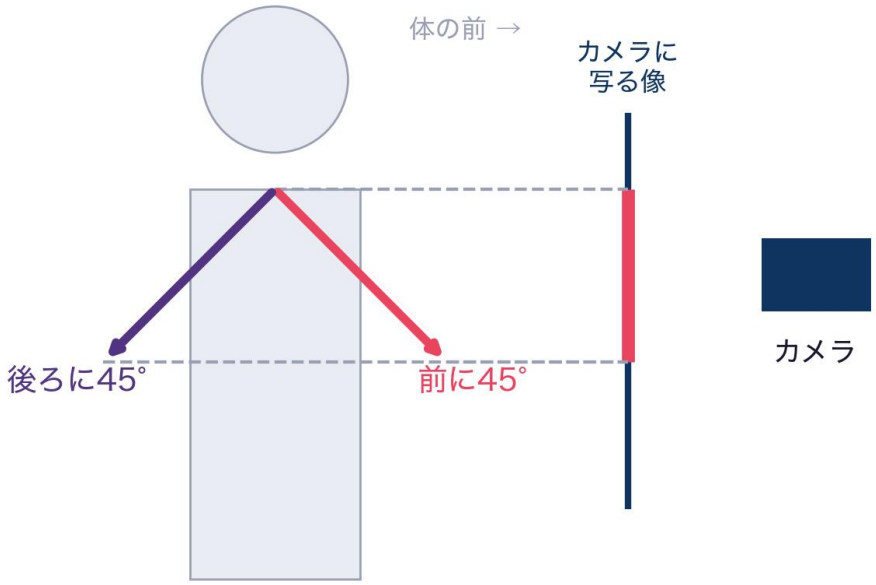
近い値でも保証はない。全体が同じ割合でずれるなら角度は変わらないが、奥行きの誤りは角度も変える

正解は16台のカメラのモーションキャプチャー（REHAB24-6）。数は講師の手元で出したもの。速度は解析の節（ならし方の比較）とならし方が違う

1台では奥行きが決まらない

- 1つの2Dの姿勢に、いくつもの3Dの姿勢が当てはまる
- カメラの面から外れる動き（回旋・回内外）は苦手
- 3Dの点の奥行きは、この情報のない画像から推定した値

腕を前に出す・後ろに引く



横から見た図。どちらの腕の先も、像の上では同じ高さになる

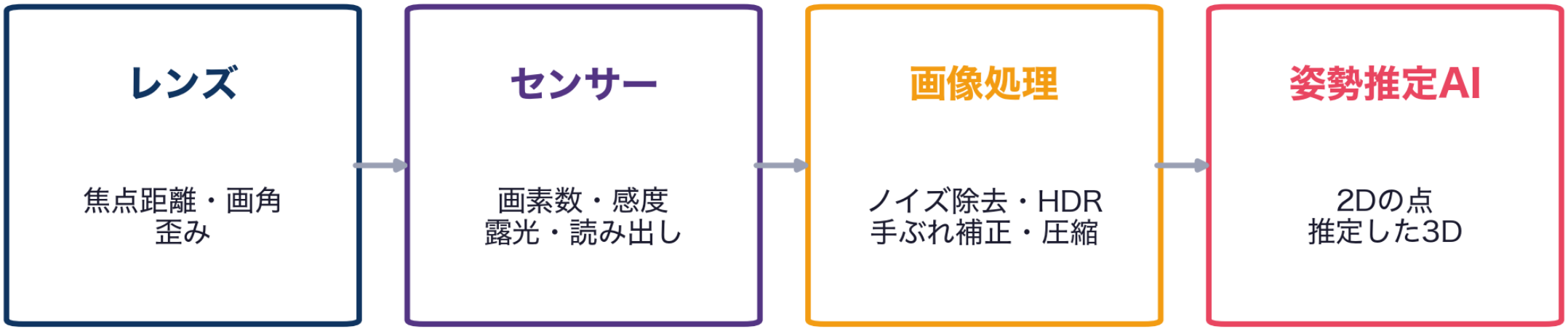
正面のカメラに写る像（実際の1コマに重ねた）



Pavlloら（2019）arXiv:1811.11742・Scottら（2022）PeerJ 10:e13517

画像ができるまで

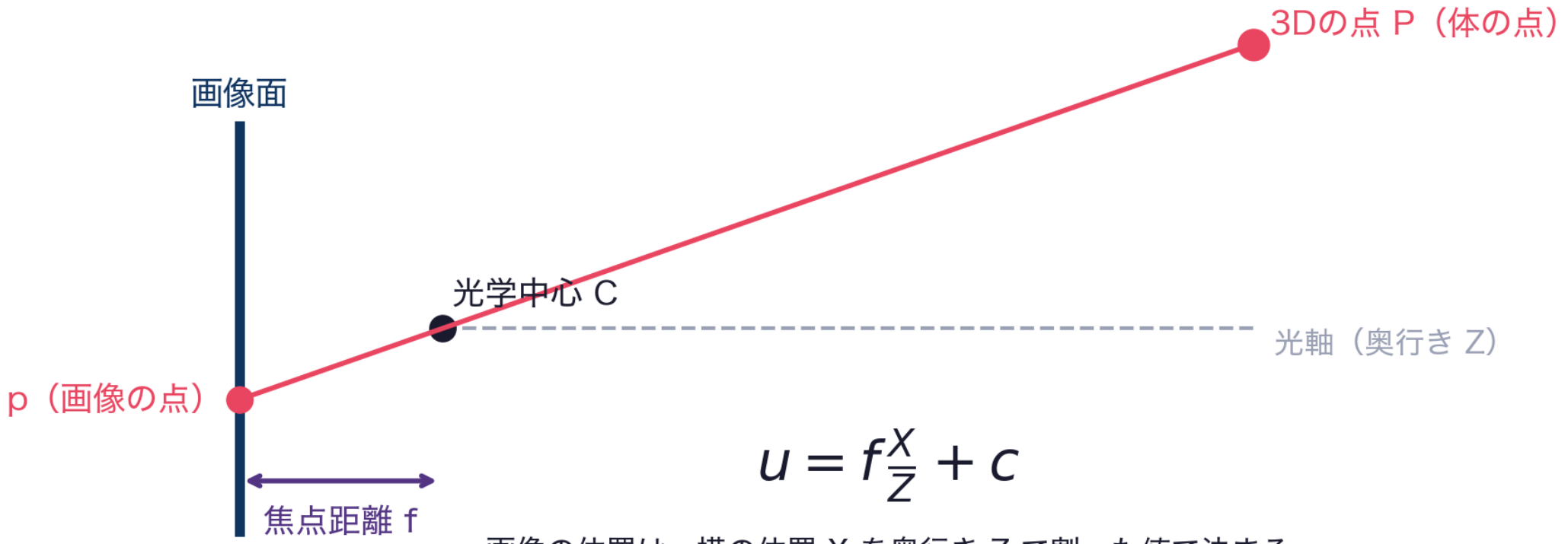
- 光はレンズ・センサー・画像処理を通って画像になり、AIに渡る
- 同じ解像度でも、レンズや画像処理が違えばAIへの入力は同じではない
- 機種名だけでなく、レンズ・撮影モード・手ぶれ補正の設定も記録する



講師の資料「カメラ特性は3D姿勢推定を変えるか？」から。OpenCVのカメラ較正の文書

ピンホールモデルで写り方が決まる

- 体の点は、光学中心を通って画像面に写る
- 画像の位置は、横の位置を奥行きで割った値と焦点距離で決まる
- 焦点距離（画角）が変われば、同じ点でも写る位置と大きさが変わる



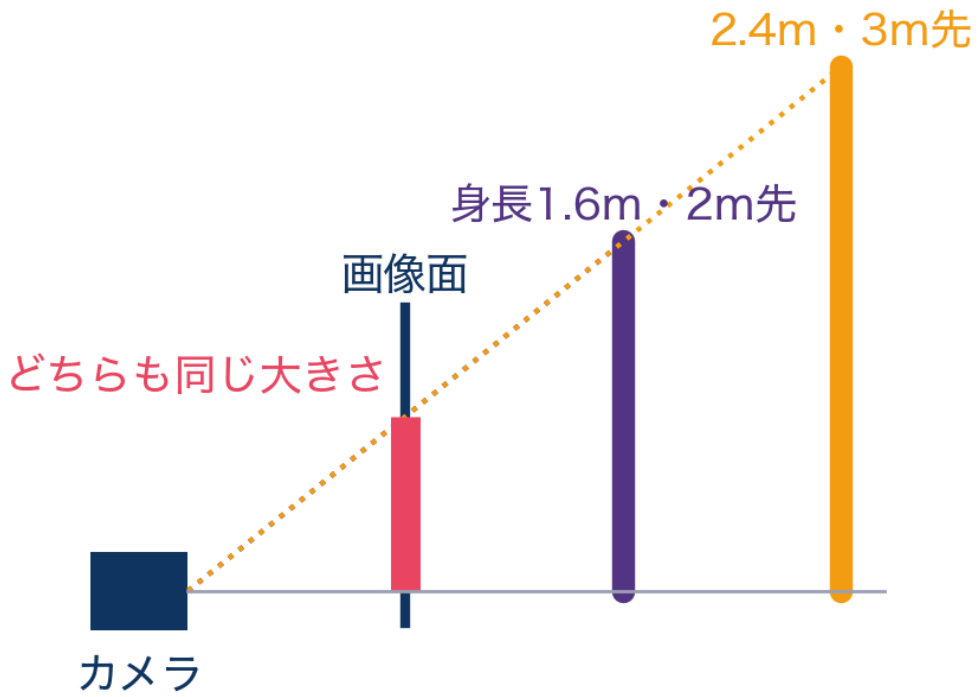
$$u = f\frac{X}{Z} + c$$

画像の位置は、横の位置 X を奥行き Z で割った値で決まる

OpenCVのカメラ較正の文書（ピンホールモデル・内部パラメータ）

大きさと奥行きは片方しか決まらない

- 近くの人と、遠くの大きい人は、画像では同じ大きさに写る
- だから画像1枚からは、大きさと奥行きを同時に決められない
- AIは学習した人体の形で補って、3Dの点を推定している



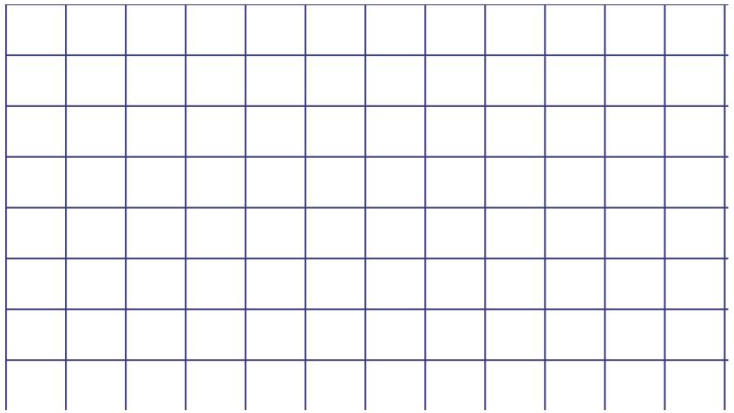
$h \approx f\frac{H}{Z}$　大きさ H と奥行き Z は、画像からは片方しか決まらない

図は横から見た模式図（数は説明のための例）。講師の資料「カメラ特性は3D姿勢推定を変えるか？」から

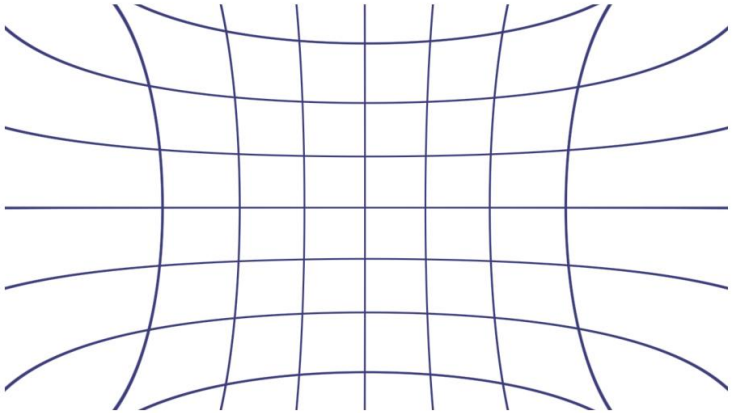
レンズの歪みで点がずれる

- 広角のレンズほど、画像の周辺が曲がって写る
- 歪みを直さずに使うと、関節の位置そのものがずれる
- 人を画面の中央に入れる。歩行の研究でも、中央のときに歩幅が最も正確だった

歪みのない格子



樽型の歪み（例）



実際の1コマに同じ歪みを加えた例



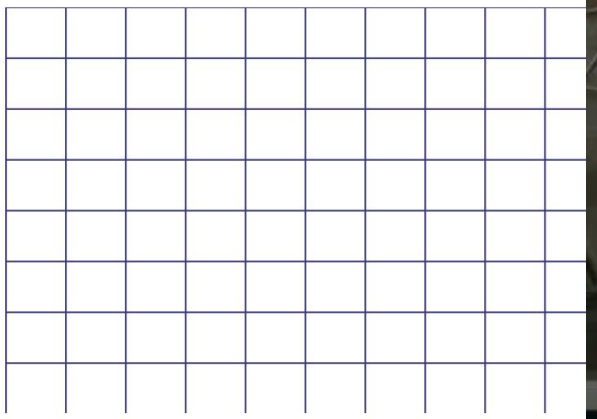
歪みは説明のために加えたもの（特定の機種の実測ではない）

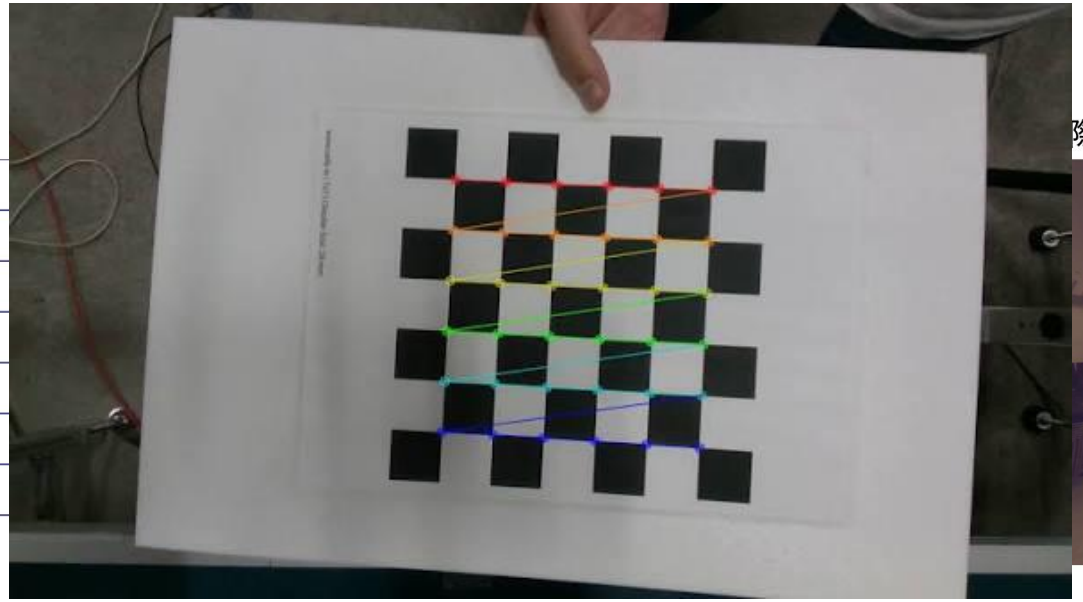
OpenCVのカメラ較正の文書（放射状・接線方向の歪み）・Stenumら（2021）PLoS Comput Biol 17:e1008935

レンズの歪みで点がずれる

- OpenCVではカメラ較正が実装されている
- OpenCapなどでも必要不可欠な処理になっている

歪みのない格子





際の1コマに同じ歪みを加えた例



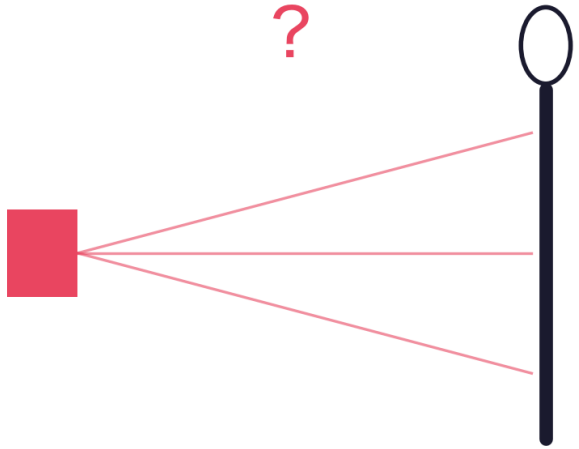
歪みは説明のために加えたもの（特定の機種の実測ではない）

OpenCVのカメラ較正の文書（放射状・接線方向の歪み）・Stenumら（2021）PLoS Comput Biol 17:e1008935

奥行きの測り方は3つ

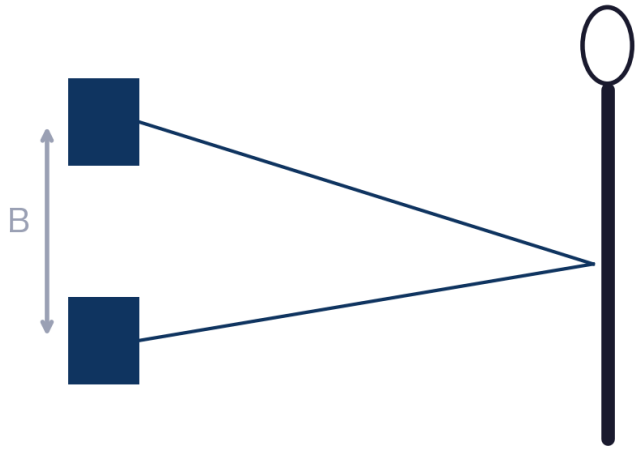
- 単眼のカメラは奥行きを測らない。AIが推定する
- ステレオは2台の視差から、ToFは光の往復時間から距離を測る
- iPhoneのLiDARを使わずに撮った動画では、距離は測られていない

単眼のカメラ



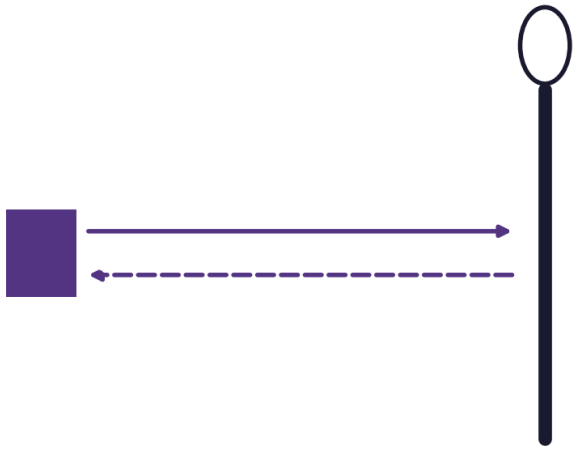
奥行きは測らない。AIが推定する

ステレオ（2台）



視差 d から $Z = fB/d$

ToF・LiDAR



光の往復時間から $Z = c\Delta t/2$

MediaPipeの3Dの点のメートルも、測った距離ではない

機種と画質で何が変わるか

研究	分かったこと
Dadashzadehら（2026）	5台のカメラで、2Dの推定の精度はほぼ同じ（mAP約78〜90%）。3Dの誤差は機種で104〜365mmと大きく違い、奥行きの測定の質に沿った
Yeら（2022）	OpenPoseは、解像度・照度・色数がかなり低いときだけ失敗した（60×60画素・14ルクス・4%のノイズまでは許容範囲）

画素数やコマ数を上げれば必ず正確になるわけではない。撮影条件をそろえ、記録する

Dadashzadehら（2026）Sensors 26:5460（RGBD 4台・RGB 1台）・Yeら（2022）J Imaging 8:330（画質を人工的に下げた）

失敗しやすい場面

場面	起きること
隠れる	体の陰の腕が推定になる。反対側と取り違える
左右	左右の取り違え（約5%のコマ）
服・ぶれ・画面の端	点がずれる・飛ぶ・欠ける

Stenumら（2021）PLoS Comput Biol 17:e1008935・Wadeら（2022）。左右の取り違えの割合はStenumのOpenPose・歩行の動画

2. 正確に測る

撮影の条件は研究から学ぶ

研究	撮影の条件
Stenumら（2021）	25コマ/秒・960×540・高さ1.3m・距離3.3m
OpenCap（2023）	60コマ/秒・720×1280・スマホを固定
Pecorarоら（2026）	30コマ/秒で固定・720p以上・横長・スマホを固定

撮影の設定について広く合意された手順書は、調べた範囲では見つからなかった。Pecorarоは可変のコマ数・ぶれ・5%を超えるコマ落ちの動画を除外した

向き・距離・服をそろえる

条件	研究で分かっていること
向き	動きの面とカメラを向かい合わせる。ずれると結果に影響するとされる
距離と向きを固定	固定すると幾何の補正ができる。ウェブカメラ1台の股の誤差：補正前11.6°・補正後4.0°
服装・照明	服を変えると2.6°変わる。毎回そろえるよう勧められる（多カメラ。スマホ1台では未検証）

Stenumら（2021）考察・Iizukaら（2026）Front Sports Act Living（スクワット）・Kellerら（2022）J Biomech・Langenohlら（2026）J Biomech

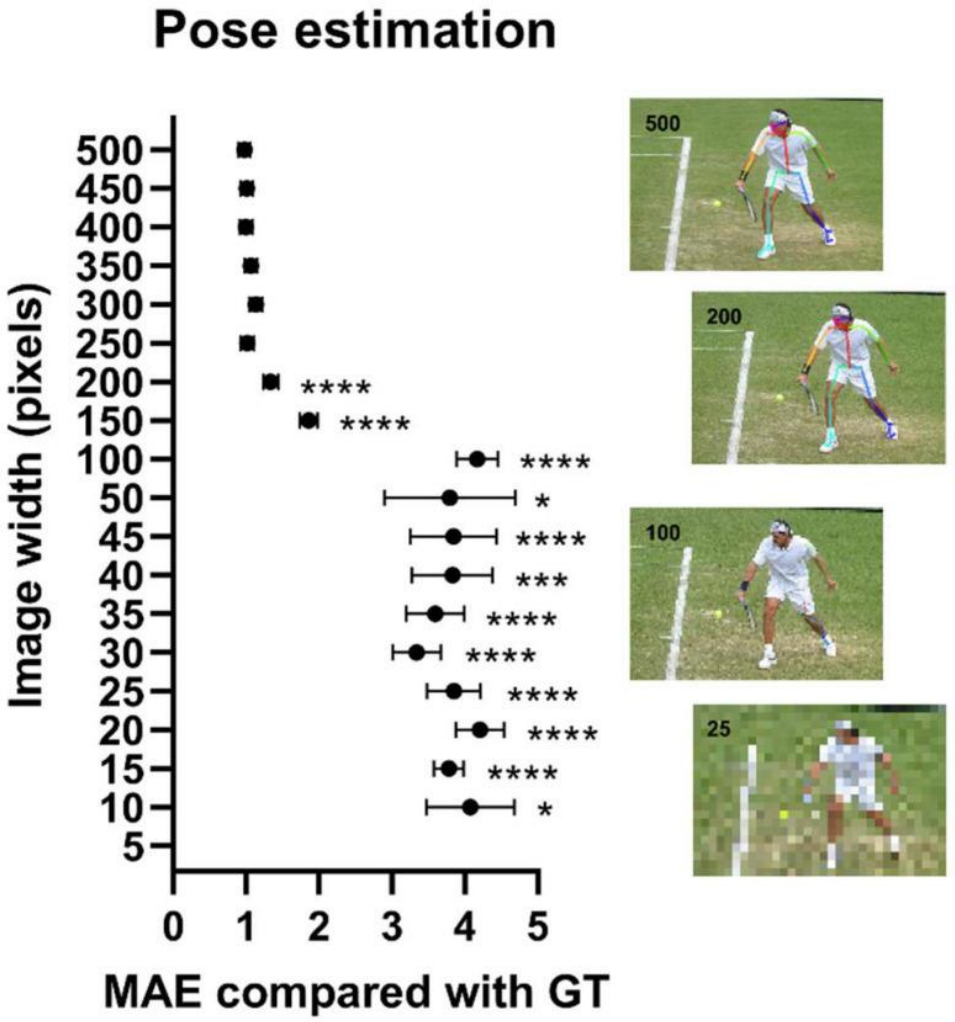
同期は時刻の合わせ方

合わせるもの	方法
カメラどうし	スマホには時計を合わせる配線がない。点の速度の波形が重なるようにずらす（OpenCap）
ほかの機器	床反力計は、床反力と重心の加速度の波形を重ねて合わせる（OpenCapの処理のコード）
合図を入れる	撮り始めに鋭い上下の動きを入れて、そこで合わせる（Pose2Sim）

Uhlrichら（2023）OpenCap本文・Pose2Simの文書（鋭い上下の動きで合わせる）。MediaPipeの動画のモードでは、コマごとに時刻（ミリ秒）を渡す

見つからなかったコマを落とさない

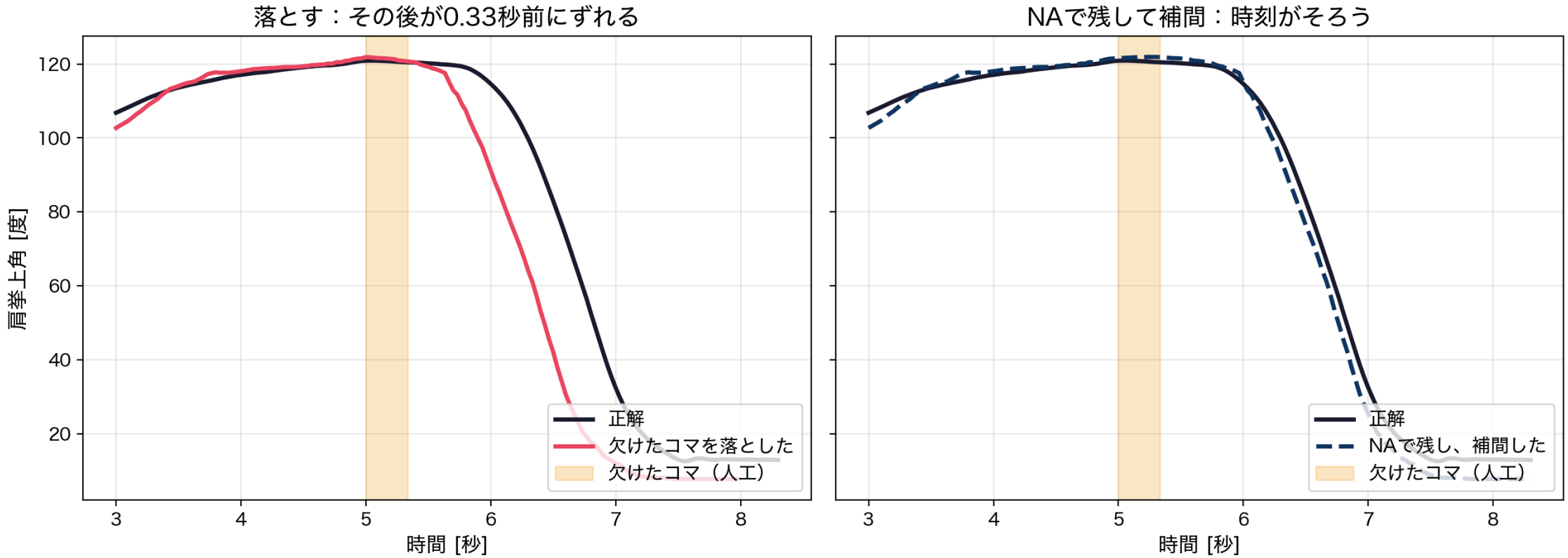
- 人が見つからないコマもありうる
- 見つからなかったコマは、基本的にはなかったものとして処理される



Ye, R. Z., Subramanian, A., Diedrich, D., Lindroth, H., Pickering, B., & Herasevich, V. (2022). Journal of Imaging, 8(12), 330.

見つからなかったコマを落とさない

- 人が見つからなかったコマを記録から落とすと、その後の時刻がずれる
- 見つからなかったコマも行として残し、値をすべてNAにして保存する
- あとで補間する。ほかの機器との同期も保てる



欠けは正面の動画に人工的に入れた例（10コマ）。欠けから2秒の正解との差：落とす19.7°・補間3.2°・欠く前3.3°。なだらかな所の短い欠けなので補間が効いた

道具は空の結果を返す

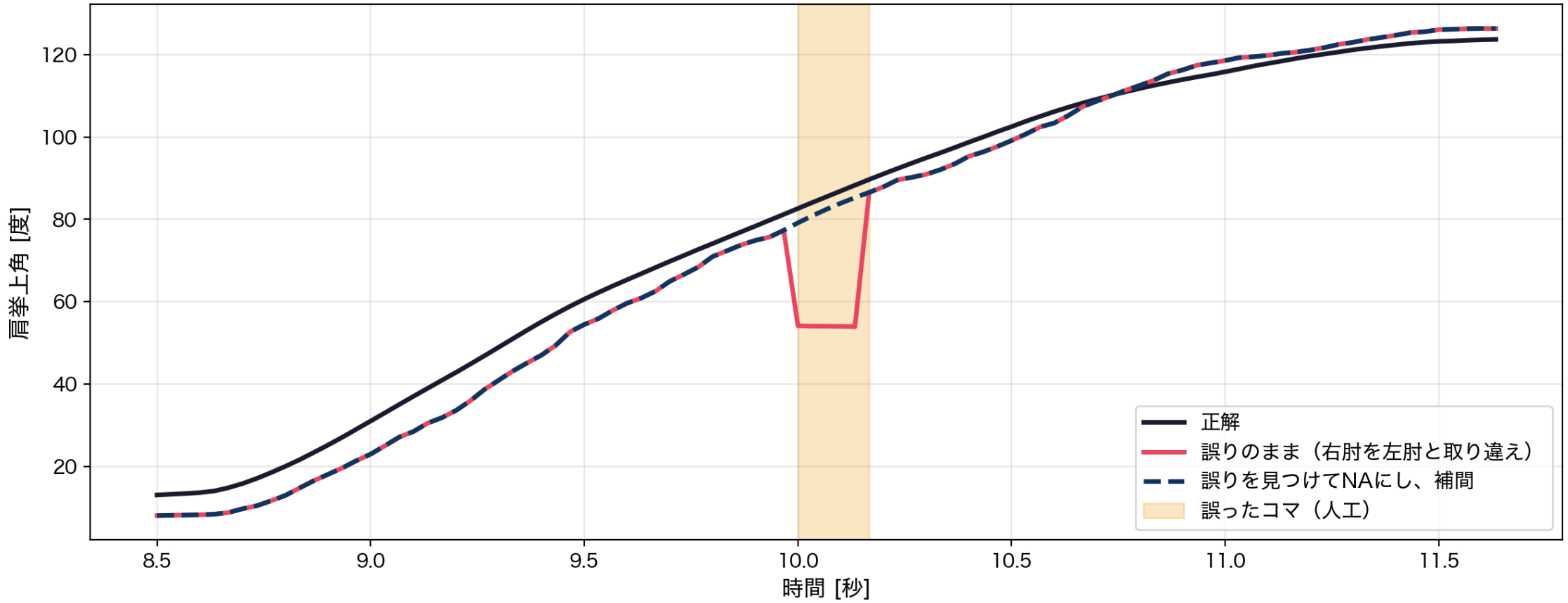
道具	人が見つからないコマ
MediaPipe	空のリストを返す（v0.10.21で確認）
OpenPose	コマごとのファイルに、人が0人と書く
表にまとめる段階	書き方によっては、そのコマが消える

だから、コマの番号と時刻を必ず一緒に残す

MediaPipe公式ソース（v0.10.21）・OpenPose公式ソース（fileStream.cpp）。コマが消えるのは道具そのものより、書き出し方の問題

誤った値はNAにして補間する

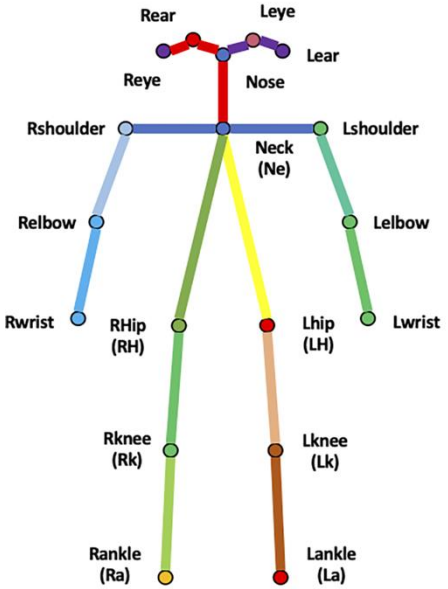
- 誤った点をそのまま使うと、誤った角度から推論してしまう
- 1コマで人の体では起きない距離を飛んだ点を、誤りとみなす
- 誤りをNAにして補間すると、正解に近づく

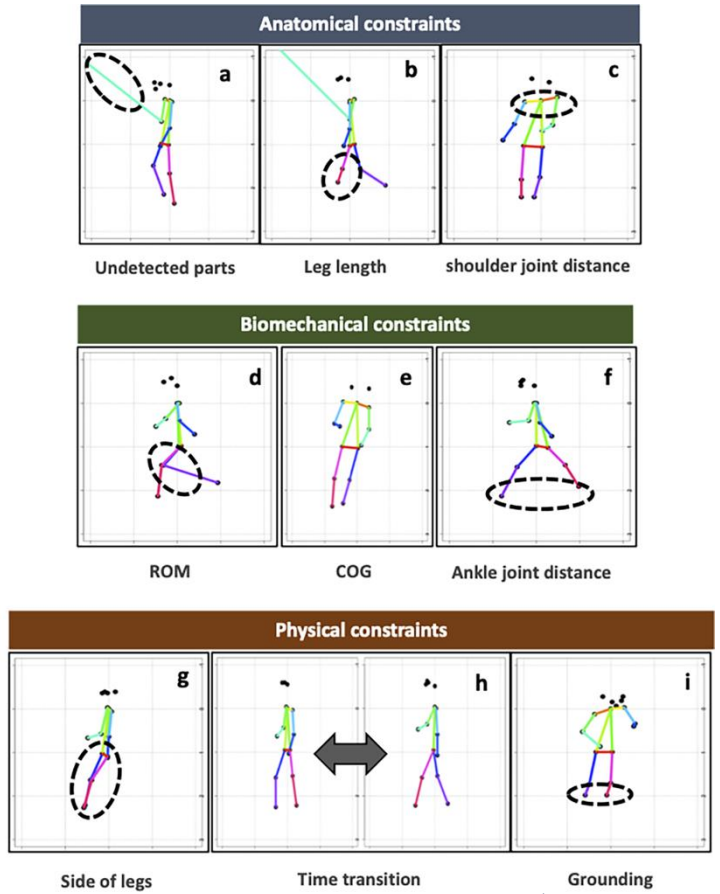


誤りは正面の動画に人工的に入れた例（右肘を左肘と取り違えた5コマ）。そのままだと正解との差31.4°、補間すると3.1°

誤りのパターンは豊富

- 大規模な歩行の動画で、OpenPoseの異常を4種類に分けた
- 解剖学的・生体力学的・物理的な異常と、推定の誤り
- 見つけて直す手順を作り、再現できることを確かめた





誤りの見つけ方

手がかり	例
確からしさが低い	Pose2Simは多カメラの三角測量で、確からしさ0.3未満のカメラを使わない
ありえない飛び	1コマで人の体では起きない距離を動いた
骨の長さ・左右	上腕の長さが急に変わる（講師の経験則）・左右が入れ替わる

Pagnonら（2021）Sensors・Pose2Simの設定ファイル（外れ値はHampelフィルタで除く）・Stenumら（2021）は左右の取り違えを手で直した

補間してよい欠けには限りがある

研究・道具	欠けの扱い
Howarthら（2010）	欠けが長いほど誤差が大きい。肘の最大誤差は線形37.1°・スプライン23.4°（マーカー式・車椅子駆動）
同	200ms未満の欠けはスプラインがよい
Pose2Sim	20コマ未満の欠けだけ補間する

長い欠けは補間せず、欠けのまま扱う

Howarth & Callaghan（2010）Comput Methods Biomech Biomed Engin・Pose2Simの設定ファイル・Stenumら（2021）は0.12秒までを線形補間

角度計を使わない計測の手段

手段	特徴
光学式（マーカー）	基準。上肢の動きの質は60Hz以上の光学式が勧められる
装着型センサー	較正を合わせ込めば誤差5°未満。体に付ける手間
マーカーレス	何も貼らない。カメラの面から外れる動きは苦手

Kwakkelら（2019）Neurorehabil Neural Repair 33:951–958・Walmsleyら（2018）Sports Med Open・Scottら（2022）PeerJ。ゴニオメーターは1つの面の止めた姿勢だけ

基準と比べて妥当性を確かめる

比べ方	何が分かるか
RMSE	差の大きさ（度）。大きな外れを重く見る
Bland-Altman	一致の限界：差の平均 ± 1.96 × 差のSD
相関係数	形が似ているか。値が一致するかは分からない

Bland & Altman（1986）Lancet。基準は止めた姿勢のゴニオメーター・角度の分かっている道具・マーカー式など

信頼性：ICC・SEM・MDC

- **ICC：測り直しても人どうしの違いを見分けられる度合い。0.5未満は低く、0.9を超えると非常に高い**
- **SEM（測定の標準誤差）** $= SD\sqrt{1-ICC}$ **SDは対象者の間のSD**
- **MDC95（95%の確からしさで変わったと言える幅）** $= 1.96 \times \sqrt{2} \times SEM$

本編の「変わったと言える幅」はMDC95のこと

Koo & Li（2016）J Chiropr Med（0.5〜0.75中等度・0.75〜0.9良好。ICCの95%信頼区間で判断し、使ったICCの形を書く）・Furlan & Sterr（2018）Front Hum Neurosci

3. 解析

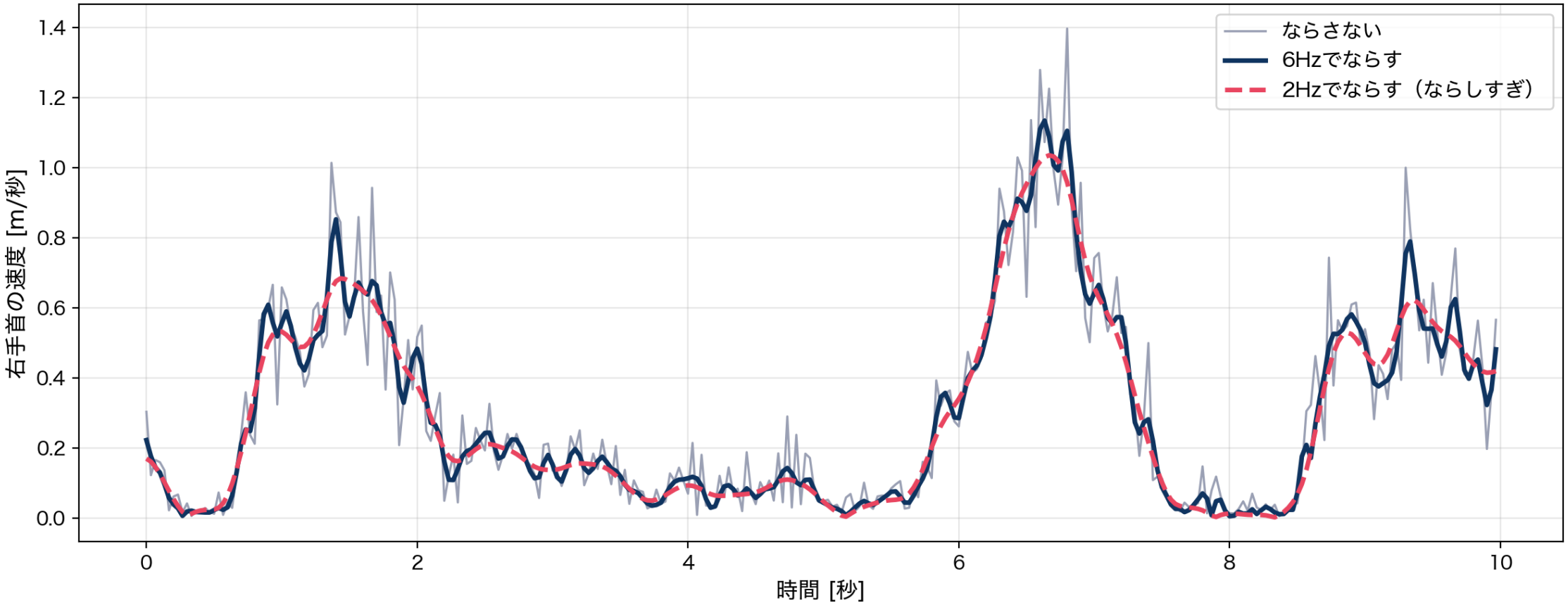
解析は順番が大事

順番	すること
1. 欠けと誤り	見つからなかった・誤ったコマをNAにする
2. 補間	短い欠けだけ埋める
3. ならす	フィルターでノイズを除く（欠けがあると使えない）
4. 指標	相を区切り、角度・速度・時間を出す

Pose2Simは補間のあとにフィルターをかける（ソースで確認）。前後に通すフィルターは欠けのない値の並びが要る

ならし方：遮断周波数を選ぶ

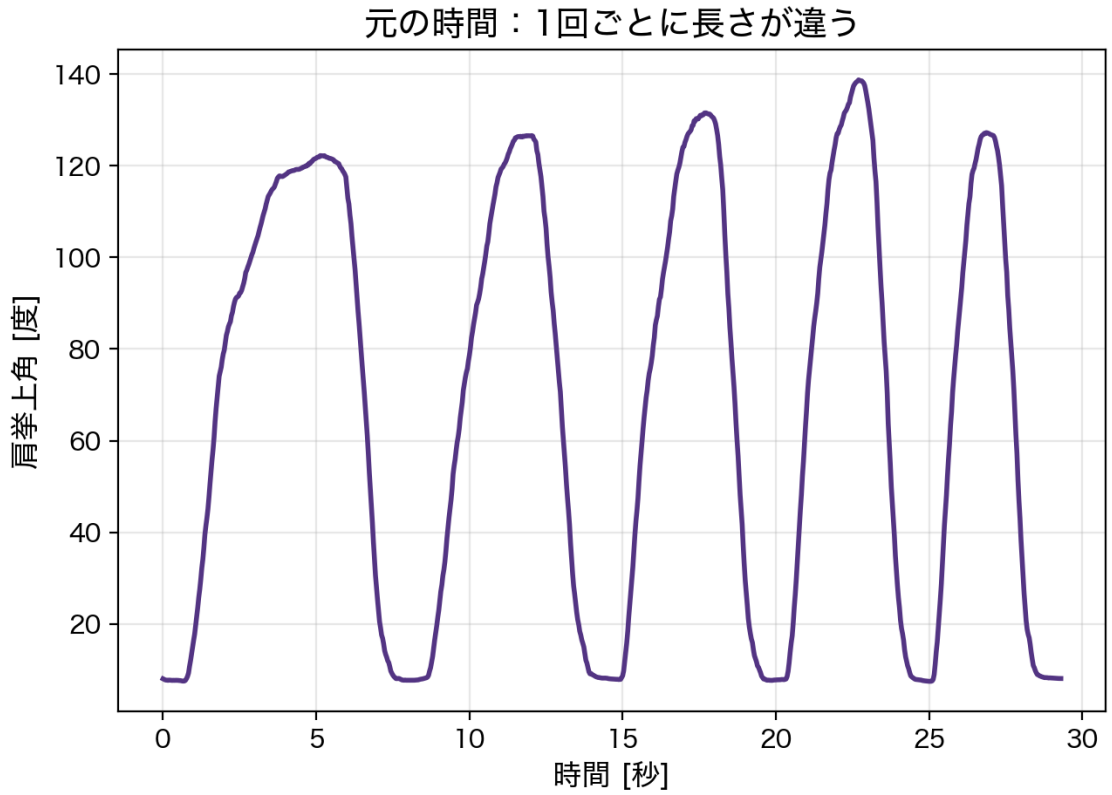
- 2次のButterworthを前後に通すと、波形が時間方向にずれない
- 飲水課題の研究は6Hz。下げすぎるとピークがつぶれる
- 手首の速度の最大：ならさない1.83・6Hzで1.55・2Hzで1.34（m/秒）

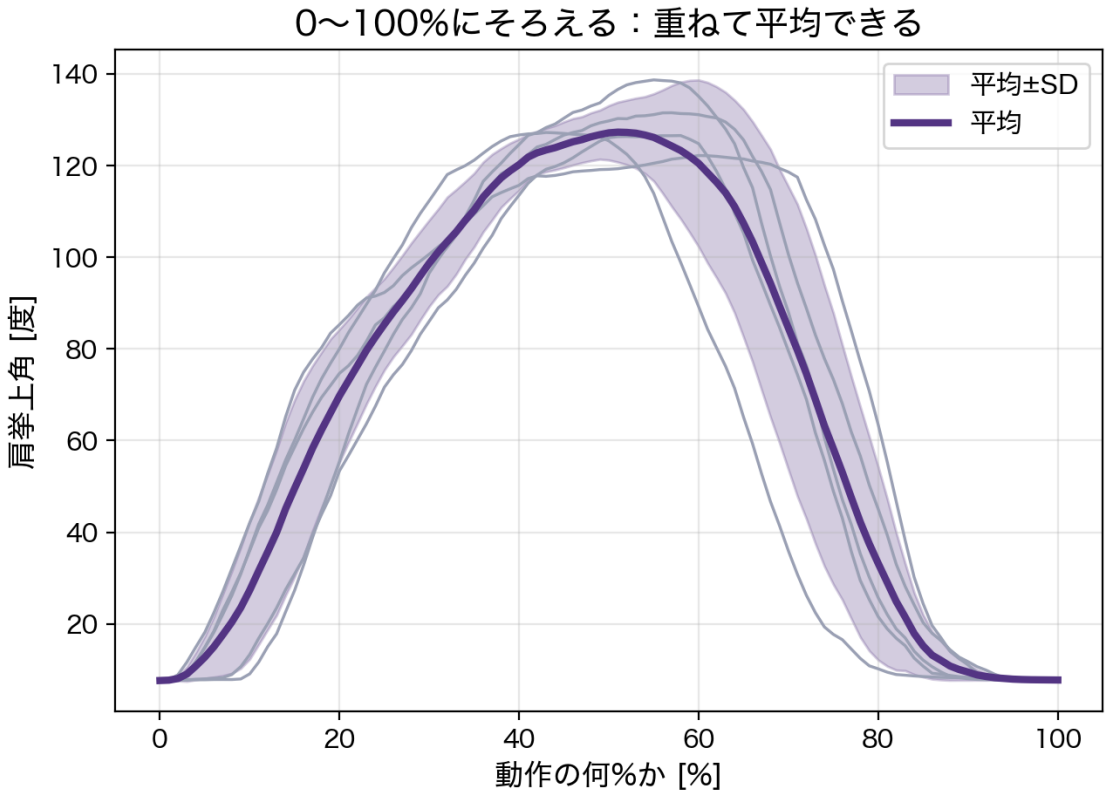


Alt Murphyら（2018）JoVE・Robertson & Dowling（2003）。Schrevenら（2015）は最適な遮断周波数が点の位置や人で違うと報告

時間をそろえる：0〜100%

- 1回ごとに動作の長さが違う（この人の5回は4.3〜7.5秒）
- 動作の始まりから終わりを0〜100%にそろえると、重ねて平均できる
- ピークの位置をそろえる方法もある（歩行で試行間のばらつきが13.6%減った）





Sadeghiら（2000）Gait Posture・Helwigら（2011）J Biomech（区間ごとにそろえる方法が良かった）

相を区切り、回数を決める

何を決めるか	研究の例
動作の始まり・終わり	手の速度が最大の2%を超えた・下回った時点
速度ピーク数	極小から20mm/秒を超えて上がれば1つ。150ms以上離す
試行の数	角度は2回・多くの指標は3〜5回で安定。速度ピーク数は9回を超えることも

Frykbergら（2021）J Neuroeng Rehabil・Alt Murphyら（2018）。Kwakkelら（2019）は動きの質の計測で1課題15回以上を勧める

波形を比べる

方法	注意
RMSE	差の大きさが度で分かる
相関	形の似かたは分かるが、ずれや大きさの違いは見えない
CMC	可動域や人数に左右され、歩行の信頼性の評価には向かない
SPM	0〜100%の波形全体を、多重比較を補正して検定する

Røislienら（2012）J Biomech・Patakyら（2010・2013）J Biomech。SPMは時間をそろえた波形が前提。事前に決めていない点を選んで比べると偏る

指標を取り出すときの注意

指標	注意
速度ピーク数	数えるのは簡単。ノイズとならし方に左右される
躍度（ジャーク）	ノイズにとても弱い。ならしても直りきらない
SPARC	提案者らはジャークの指標より勧める（似た課題どうしで比べる）

Balasubramanianら（2015）J Neuroeng Rehabil 12:112。本編の飲水動作の速度ピーク数も、ならし方で29個と1個に分かれた

前後の比較と限界

気をつけること	中身
MDCとMCID	測定のばらつきを超える変化と、臨床的に意味のある変化は別もの
多重比較	たくさんの指標を比べると、偶然の差が出やすい
主な指標を先に決める	何で判断するかを、測る前に決めておく

de Vetら（2006）Health Qual Life Outcomes・Weir（2005）J Strength Cond Res・Bender & Lange（2001）J Clin Epidemiol・CONSORT 2010

まとめ

節	持ち帰ること
原理	点は推定したラベルの位置。3Dに長さの基準はない
正確に測る	撮り方をそろえ、欠けと誤りをNAで残して補間する
解析	補間→ならす→指標の順。時間をそろえ、基準と比べる

付録：アンケートの問いに答える

体幹の回旋はどこまで測れるか

方法	回旋・面の外の動きの誤差
マーカーレス・カメラ8台	長軸回りの回旋で6.9〜13.2°（マーカー式との差）
深度カメラ1台と筋骨格モデル	肩の回旋で21.2°（RMSE）
スマホ1台（MediaPipe）	面の外の動き・前腕の回内外で30°超（RMSE）

単眼で回旋を「測れる」とは言いにくい。許せる誤差を目的から決める

Wadeら（2022）PeerJが引くKankoら（2021）・Scottら（2025）Int Biomech・Shresthaら（2026）Sensors 26:6248。歩行の総説も水平面の角度は妥当性が足りないとする（Scataglini ら、2024）

回旋を測るための工夫

工夫	中身
動きの面にカメラを向ける	回旋は水平面の動き。上から撮れば、画面の中の動きになる
カメラを増やす	2台以上なら三角測量で奥行きを求められる（OpenCapはスマホ2台以上）
ほかの機器を使う	装着型センサー（較正を合わせ込めば誤差5°未満）・深度カメラ

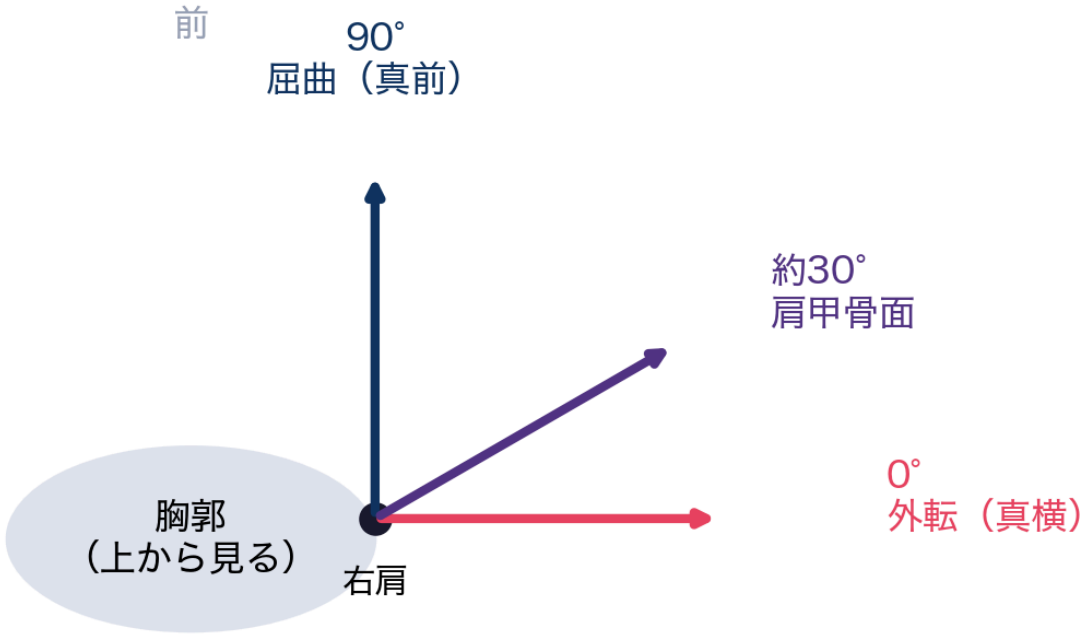
肩の回旋は、肘を90°に曲げて前腕を指針にする（ゴニオメーターと同じ考え方）

「上から撮る」は投影の原理から言えることで、体幹の回旋で精度を確かめた研究は調べた範囲では見つからなかった。Uhlrichら（2023）OpenCap・Walmsleyら（2018）Sports Med Open

自由度の多い関節は軸を分けて測る

- 肩は1つの角度で代表させず、挙上角・挙上面・回旋に分ける
- 体幹に3本の軸を立て、その軸で上腕の向きを読む
- 厳密に出すなら、点を筋骨格モデルに当てはめる（逆運動学）

挙上面：上腕をどちら向きに上げたか



国際バイオメカニクス学会（ISB）の肩の角度の考え方。発展編の発展A（挙上面と挙上角）・発展D（筋骨格モデル）

目印の見えにくい部位は確かめて使う

考えること	中身
点の正体	見た目から推定したラベルの位置。骨を触って決めた目印ではない
ばらつきやすい部位	肩・膝・股はラベルのばらつきが頭部より大きい。筋腹や服で境界が見えにくいと、さらにばらつくと考えられる
確かめ方	基準と同時に測る（妥当性）・日を変えて測り直す（ICC・SEM・MDC）

COCO公式ページ（keypoints-eval）・Needhamら（2021）Sci Rep。筋腹や服の影響は、調べた範囲では直接確かめた研究がない

自分の動画を測る手順

順番	すること
1. 撮る	動きの面に向けて固定する。全身が入り、毎秒30コマ以上・横長。服と照明をそろえる
2. 測る	実習ノート01のセル16（外転）・セル30（飲水動作）に自分の動画を入れる
3. 確かめる	欠けや誤りのコマを見る。止めた姿勢をゴニオメーターと比べる
4. 比べる	指標を先に決め、同じ撮り方で何度か測り、変わったと言える幅と比べる

患者の動画は、施設の規程と同意の範囲で扱う。Colabは動画をGoogleのサーバーに上げる

学ぶ順番

段階	教材
1. 流れをつかむ	実習ノート01を、説明と「現在地」を見ながら一通り押す
2. コードを読む	発展編の「発展0　コードを読む」と、ノートの1行ずつの説明
3. 広げる	発展のノートA（挙上面）・B（代償）・C（SAM 3D Body）
4. 自分の問いへ	目的から指標を選び、この補助資料の確かめ方で妥当性を見る

入口のページ：https://k0heiun0.github.io/pt_seminar/（スライド・講義動画・Colabのノート）